111年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(D) 1. 現代船舶的推進裝置，其俥葉多採用無鍵螺槳(Keyless propeller)，其有關敘述何者有誤？
A. 以油壓螺帽壓入俥葉
B. 完全利用接觸面之間產生的摩擦力帶動
C. 外部裝有水密導流罩，可減少俥葉的水力損失
D. 多用於小型之船舶推進裝置

(B) 2. 由示功圖及衝程長度可計算出下列何者？
A. 指示馬力
B. 指示平均有效壓力
C. 制動馬力
D. 摩擦馬力

(D) 3. 依程序開啟曲軸室並將滑油送入機器檢查相關機構之潤滑狀況時，下列何處之潤滑狀況並未包含在內？
A. 十字頭
B. 曲柄銷
C. 主軸承
D. 中間軸承

(B) 4. 為使燃油霧化和氣缸內空氣混和達到完全燃燒的目的，下列敘述何者錯誤？
A. 燃油在適當的時機噴入氣缸
B. 燃油以等速條件噴入氣缸
C. 依照負荷將所需的燃油量噴入氣缸
D. 燃油依規定的壓力噴入氣缸

(D) 5. 與主機共用系統的潤滑方式，為了避免滑油泵供油中斷，致使軸承燒損，會裝哪一裝置在增壓機上方？
A. 日用櫃
B. 沈澱櫃
C. 循環櫃
D. 重力櫃

(A) 6. 引擎何種壓力直接影響到氣缸內燃油霧化及點火過程進行？
A. 壓縮壓力
B. 膨脹壓力
C. 排氣壓力
D. 滑油壓力

(C) 7. 有關柴油機曲柄軸箱防爆洩壓閥的設置，若缸徑為280mm其設置規定為何？
A. 每一個缸至少應裝1個
B. 靠近曲柄軸箱兩端必須各裝1個
C. 每隔一缸至少應裝1個，但總數不少於2個
D. 若缸數為偶數，則防爆洩壓閥應從端部設起

(D) 8. 在下列何種情況之下，將可能使得船舶柴油主機因超速跳脫而停止？
A. 潤滑油高壓
B. 冷卻水溫度過低
C. 燃油低壓
D. 運轉中負荷突然消失

(D) 9. 低速大型柴油機，起動裝置的空氣分配器多採用下列何者？
A. 移動式

B. 滾筒式
C. 離心式
D. 柱塞式

(C) 10. 可燃油氣濃度達到一定範圍遇火源立即爆炸。按體積百分比，可燃油氣在空氣中的比例(空氣/可燃油氣)其爆炸上限為多少(%)？
A. 0.17
B. 1.7
C. 11.2
D. 17

(D) 11. 柴油主機切斷一缸或多缸運轉時，下列敘述何者錯誤？
A. 導致扭力不平衡
B. 發生扭振動與機器振動
C. 發生不正常噪音或振動
D. 造成排氣背壓升高

(C) 12. 噴油時間延後的現象，下列敘述何者錯誤？
A. 最高壓力下降
B. 引擎出立下降
C. 滑油溫度上升
D. 排氣溫度上升

(A) 13. 柴油機噴油時的噴射壓力在多少巴(bar)的範圍內？
A. 200~700
B. 100~200
C. 50~100
D. 0~50

(A) 14. 船舶航行於水面產生波浪所需的能量，相當於船舶所承受的興波阻力，下列有關此能量之敘述何者正確？
A. 與船速成比例
B. 與船速成反比
C. 與船速無關
D. 與船艏設計無關

(C) 15. 柴油機氣缸套的冷卻水溫度太低會對機器造成何種不良影響？
A. 會降低增壓機效率
B. 會影響燃油的霧化
C. 容易造成低溫腐蝕
D. 增加冷卻水冷卻器負荷

(D) 16. 下列對船舶主機暖機方法之敘述，何者錯誤？
A. 將運轉中的發電柴油機冷卻水引入主機冷卻系統中
B. 利用蒸汽加熱主機冷卻水和潤滑油
C. 電加熱器對主機冷卻水加溫
D. 利用發電機排氣加熱冷卻水

(D) 17. 下列何者是柴油機燃油轉換能的正確敘述？
A. 位能轉變為動能
B. 動能轉變為位能
C. 機械能轉變為化學能
D. 化學能轉變為機械能

(C) 18. 活塞裙之作用必須承受下列何種推力？
A. 上向
B. 各向
C. 側向
D. 反向

(D) 19. 下列對熱力循環敘述，何者有誤？
A. 任一系統自一已知狀態變化至另一狀態之路徑，稱為過程(Process)
B. 一系統經過不同過程後，最後狀態又回復到相同初始狀態，整個過程稱為循環(Cycle)
C. 熱機運轉過程中，從進氣、絕熱壓縮、加熱、絕熱膨脹作功及排氣放熱，依序反覆進行，使熱轉變為功
D. 往復式內燃機不需經過一定的動作過程，即進氣、壓縮、膨脹及排氣，繼又回到進氣，依此順序反覆進行，使熱變成功

(C) 20. 當柴油主機滑油壓力過低時，安全裝置為了保護引擎，將使主機最終作何反應？
A. 主機加速
B. 主機定速
C. 主機停俥
D. 主機減速

(B) 21. 一般引擎的轉速侷限於甚麼範圍間？
A. 零與額定轉速間
B. 怠速與額定轉速間
C. 怠速與最大轉速間
D. 零與最大轉速間

(C) 22. 柴油機的給氣過程，對於「過給」的敘述，下列何者正確？
A. 進氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
B. 進氣閥關閉前所進入氣缸的新鮮空氣
C. 排氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
D. 排氣閥關閉前所排出的廢氣

(C) 23. 低質重油中所含的灰分及金屬粉粒如矽與鋁，對引擎會造成何種影響？
A. 提高引擎之出力
B. 降低排氣溫度
C. 加速引擎之磨耗
D. 延長吊缸時間

(C) 24. 運轉中，柴油機及其裝置故障前都會有一些異常的徵兆顯示，下列何者不是船舶機械外觀方面可防止之故障發生因素？
A. 消耗異常
B. 氣味異常
C. 功率異常
D. 聲音異常

(C) 25. 如果高壓油管無脈動、氣缸不發火、排氣溫度很低，則可能是由於噴油泵柱塞膠著在何種位置所致？
A. 最低位置
B. 中間位置
C. 最高位置
D. 針閥開啟位置

(A) 26. 下列有關影響機械效率之敘述何者正確？
A. 引擎轉速愈高，則機械效率愈低
B. 相對運動機件愈少，則機械效率愈低
C. 進氣量愈高，則機械效率愈低
D. 排氣背壓愈低，則機械效率愈低

(B) 27. 有關柴油機活塞環之敘述，下列何者有誤？
A. 保持與氣缸壁之間密封作用
B. 防止活塞冠表面燒蝕的作用
C. 將活塞熱量傳遞予氣缸壁的散熱作用
D. 散佈氣缸潤滑油的作用

(C) 28. 如果柴油機經過長期運轉機件因而發生折斷故障時，其常見原因為下列何者？
A. 脆性破壞
B. 腐蝕破壞
C. 疲勞破壞
D. 電蝕破壞

(B) 29. 四行程柴油機曲柄軸轉速與凸輪軸轉速比為何？
A. 1：1
B. 2：1
C. 4：1
D. 8：1

(D) 30. 主機哪一個系統可以幫助暖機，使機件溫度均勻？
A. 增壓系統
B. 燃燒系統
C. 排氣系統
D. 轉俥系統

(C) 31. 下列何者不是柴油主機的安全運轉範圍？
A. 轉速的安全運轉範圍
B. 轉矩的安全運轉範圍
C. 燃油消耗的安全運轉限制
D. 過給機喘振的運轉限制

(D) 32. 下列何者是滾動軸承之優點？
A. 負荷能力有限
B. 製造複雜
C. 調整較複雜
D. 局部負荷高

(A) 33. 使用示功器(Indicator)測取並繪製示功圖之目的，不包含下列何者？
A. 氣缸套的冷卻效果
B. 壓縮壓力正常與否
C. 進排氣之狀況
D. 燃油噴射閥之表現

(B) 34. 若船舶航行途中發生增壓機故障，並有嚴重震動甚至冒煙情況，如當下不允許停俥，應採取下列之緊急措施為何？
A. 固粒沖洗增壓機
B. 降速運轉
C. 增大冷卻水循環量

D. 加強潤滑

(C) 35. 有關大型低速柴油機使用劣質燃油，當其加熱溫度太低會產生的影響，下列敘述何者錯誤？
A. 燃油噴射不良
B. 後燃嚴重
C. 滑油溫度過高
D. 加速缸套活塞環磨耗

(A) 36. 燃油在氣缸內燃燒時，會產生下列何種性質氣體？
A. 酸性
B. 鹼性
C. 中性
D. 弱鹼性

(B) 37. 以下何者並非柴油機不能起動的原因?
A. 轉俥機未脫開
B. 個別氣缸之起動閥咬死
C. 起動空氣之主停止閥未開
D. 空氣分配器卡死

(B) 38. 近年來二行程主機活塞均以系統滑油來冷卻，通常利用下列何構件的內部通道把滑油送進活塞內之冷卻室冷卻？
A. 十字頭
B. 活塞桿
C. 氣缸套
D. 氣缸蓋

(B) 39. 當柴油機運轉時，為了檢查與確定各缸燃燒是否良好以及負荷分配的均勻程度，故必須實施以下何種檢查？
A. 制動
B. 熱力
C. 動力
D. 電力

(C) 40. 大型船舶柴油主機操控系統之連鎖保護功能並不包含下列何者？
A. 俥鐘連鎖保護
B. 換向連鎖保護
C. 逆功率連鎖保護
D. 機械連鎖與運轉方向連鎖保護